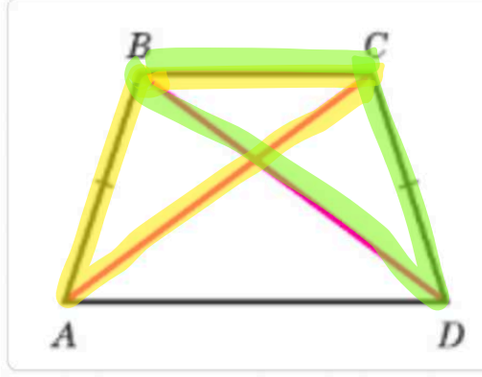
Задача 2. Дорешать задачу под буквой б)

На рисунке 81 $AB = CD$ и $BD = AC$. Докажите, что: а) $\angle CAD = \angle ADB$; ⓑ $\angle BAC = \angle CDB$.



Дано: $AB = CD$

$BD = AC$

Д-ть: б) $\angle BAC = \angle CDB$

Д-во: Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle BCD$

1) $BA = CD$

2) $BD = AC$] по усл.

3) BC – общая

$\Rightarrow \triangle ABC = \triangle BCD$ (по III признаку)

$\Rightarrow \angle BAC = \angle CDB$ (как соот. элемент.)

Признаки равенства треугольников

1. **По двум сторонам и углу между ними**

Если 2 стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны

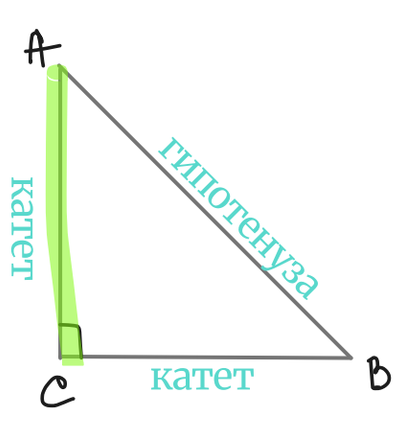
2. **По стороне и двум прилежащим к ней углам**
3. **По трем сторонам**

https://wordwall.net/ru/embed/15ffe0f1b84744feae345bc1cdf5ca64?themeId=54&ref=oembed

---

Прямоугольный треугольник

- треугольник с одним прямым углом



Свойства прямоугольного треугольника:

1. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°

$\angle A + \angle B = 90°$

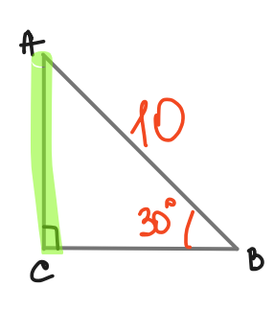
$\angle B = 37°$

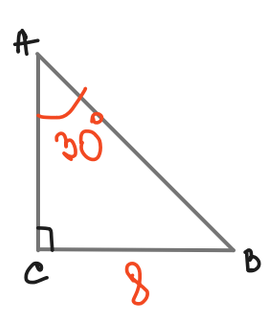
$\angle A = 90 - 37 = 53°$

2. Катет, лежащий напротив угла 30°, равен половине гипотенузы

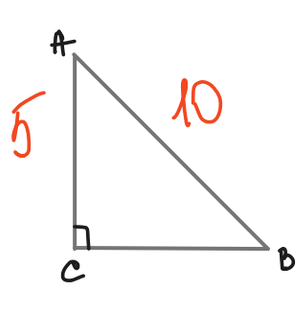
1. $\angle B = 30°$
$AB = 10$
$AC = 10 : 2 = 5$

2. $\angle A = 30°$
$CB = 8$
$AB = 8 * 2 = 16$





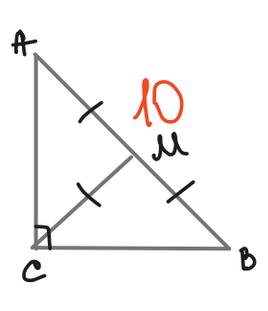
3. Угол, лежащий напротив катета равного половине гипотенузы, равен 30°



т.к. $AC = \frac{1}{2}AB$

$\Rightarrow \angle B = 30°$ (по св-ву прямоуг △)

4. Медиана, проведенная из прямого угла, равна половине гипотенузы



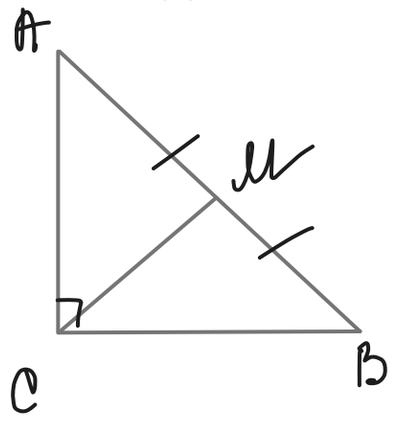
CM – медиана

$CM = \frac{1}{2}AB = 10 : 2 = 5$

$AM = MB = CM$

Прямоугольный треугольник

1. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 37°. Найдите второй.
2. Гипотенуза равна 26. Найдите медиану, проведённую к ней.
3. Медиана к гипотенузе равна 7,5. Найдите гипотенузу. $AB = 7{,}5 \cdot 2 = 15$



1. Дано: $\triangle ABC$; $\angle C = 90°$

$\angle A = 37°$

Найти: $\angle B$

Решение: $\angle B = 90° - 37° = 53°$ (по св-ву прямоуг. △)

Ответ: 53°

2. Дано: $\triangle ABC$ – прямоуг.;

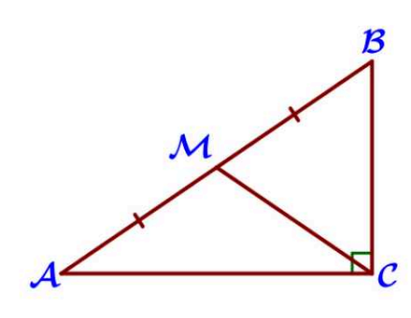
$AB = 26$; CM – медиана

Найти: CM

Решение: $CM = AB : 2 = 26 : 2 = 13$ (по св-ву прямоуг. △)

Ответ: 13

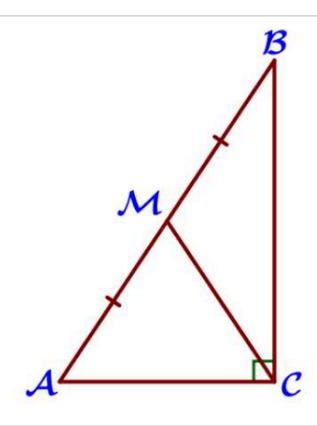
ОГЭ № 15. Треугольники



(42) В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=26, BC=18. Найдите CM.

43. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=32, BC=12. Найдите CM.

Решение: $CM = AB : 2 = 26 : 2 = 13$ (по св-ву прямоуг. △)



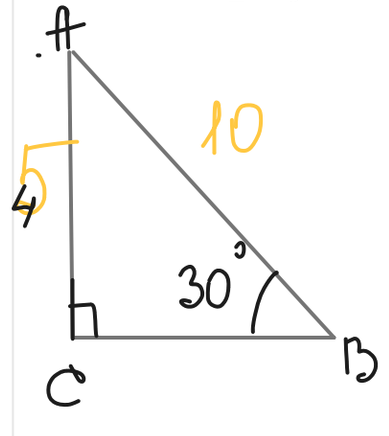
44. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=42, BC=30. Найдите CM.

45. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=64, BC=44. Найдите CM.

)

Прямоугольный треугольник

4. Гипотенуза 10, один из катетов 5. Найдите острые углы.
5. Гипотенуза равна 16, один из острых углов 30°. Найдите меньший катет.
6. В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, $\angle B = 60°$, $AB = 10$. Найдите BC.



Дано: $\triangle ABC$ – прямоуг.

$AB = 10$; $AC = 5$

Найти: $\angle CBA$; $\angle CAB$

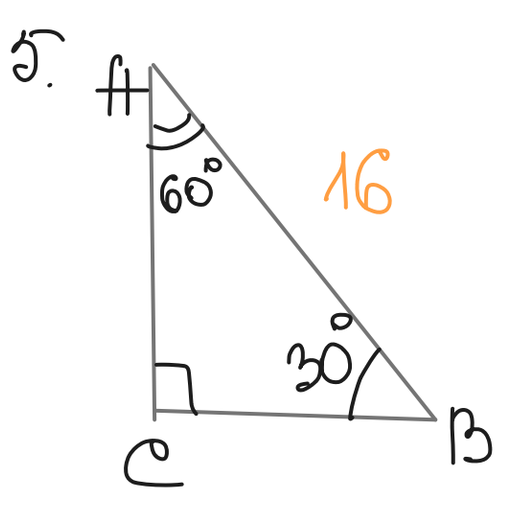
Решение: $\angle CBA = 30°$

т.к. $AC = \frac{1}{2}AB$ (по св-ву прямоуг. треуг.)

$\angle CAB = 90° - \angle CBA = 90° - 30° = 60°$

Ответ: 30°; 60°

5.



Дано: $\triangle ABC$ – прямоуг.

$AB = 16$

$\angle CBA = 30°$

Найти: меньший катет

Решение: $\angle CAB = 90° - \angle CBA = 90° - 30° = 60°$

$\angle CBA < \angle CAB$; значит AC – меньший катет

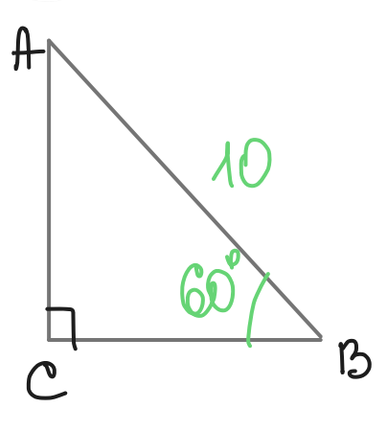
Напротив меньшего угла лежит меньшая сторона, и наоборот

$AC = AB : 2 = 16 : 2 = 8$

Ответ: 8

Прямоугольный треугольник

4. Гипотенуза 10, один из катетов 5. Найдите острые углы.
5. Гипотенуза равна 16, один из острых углов 30°. Найдите меньший катет.
6. В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, $\angle B = 60°$, $AB = 10$. Найдите BC.



Дано: $\triangle ABC$ – прямоуг.

$\angle C = 90°$

$\angle B = 60°$

$AB = 10$

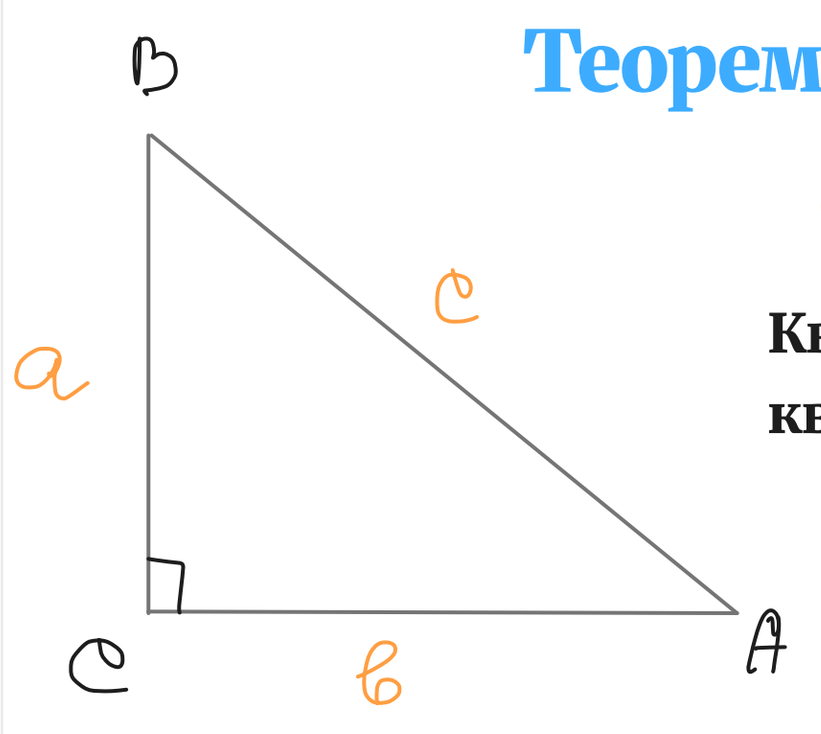
Найти: BC

Решение: $\angle A = 90° - 60° = 30°$ (по св-ву прямоуг.)

$CB = AB : 2 = 10 : 2 = 5$ (по св-ву прямоуг.

Ответ: 5

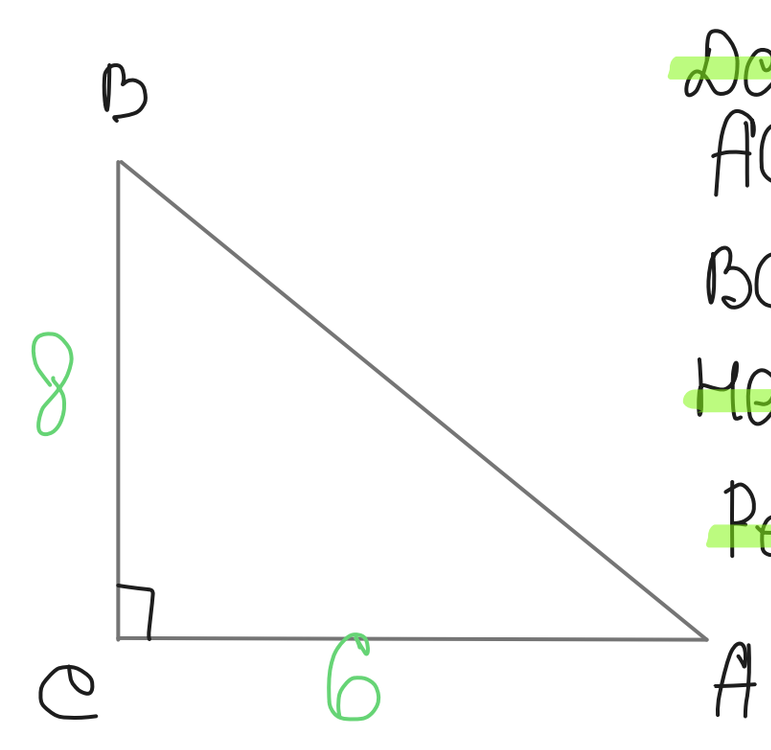
Теорема Пифагора



$c^2 = a^2 + b^2$

Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов

$AB^2 = BC^2 + CA^2$



Дано: $\triangle ABC$ – прямоуг.

$AC = 6$

$BC = 8$

Найти: AB

Решение:

по т. Пифагора

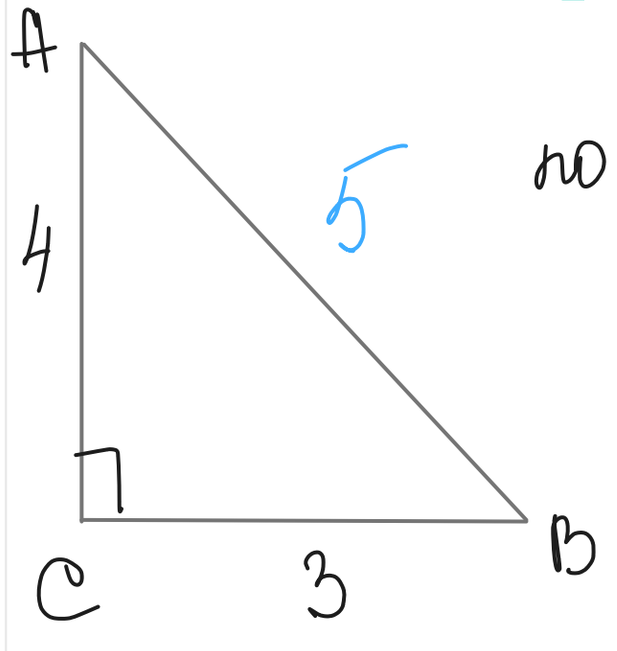
$BA^2 = 8^2 + 6^2 =$

$= 64 + 36 = 100$

$BA = \sqrt{100} = 10$

Ответ: 10

Египетский треугольник



$AC = 4$; $CB = 3$

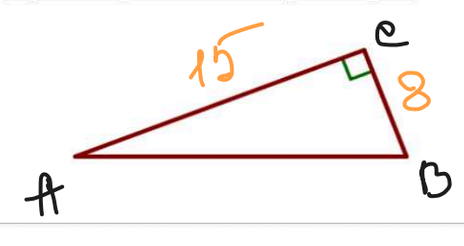
по т. Пифагора

$AB^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$

$AB = \sqrt{25} = 5$

ОГЭ № 15

V) Теорема Пифагора



45. Катеты прямоугольного треугольника равны 7 и 24. Найдите гипотенузу этого треугольника.

(46) Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.

$\triangle ACB$ – прямоугольный

Дано: $CB = 8$

$AC = 15$

Найти: AB

Решение: т.к. $\triangle ACB$ – прямоуг.

по т. Пифагора

$AB^2 = CB^2 + AC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$

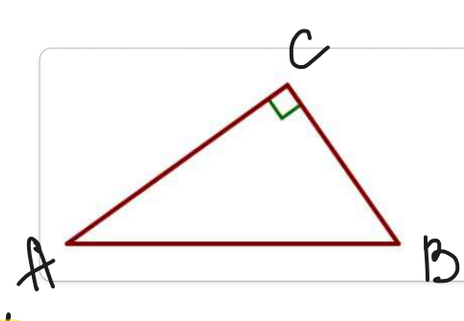
$AB = \sqrt{289}$

$AB = 17$

$225 + 64 = 289$

Ответ: 17

ОГЭ № 15



(47) Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите гипотенузу этого треугольника.

48. Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите гипотенузу этого треугольника.

47.

Дано: $\triangle ACB$ – прямоугольный

$CB = 20$

$AC = 21$

Найти: AB

Решение: т.к. $\triangle ACB$ – прямоуг.

по т. Пифагора

$AB^2 = CB^2 + AC^2 = 20^2 + 21^2 = 400 + 441 =$

$= 841$

$AB = \sqrt{841} = 29$

Ответ: 29

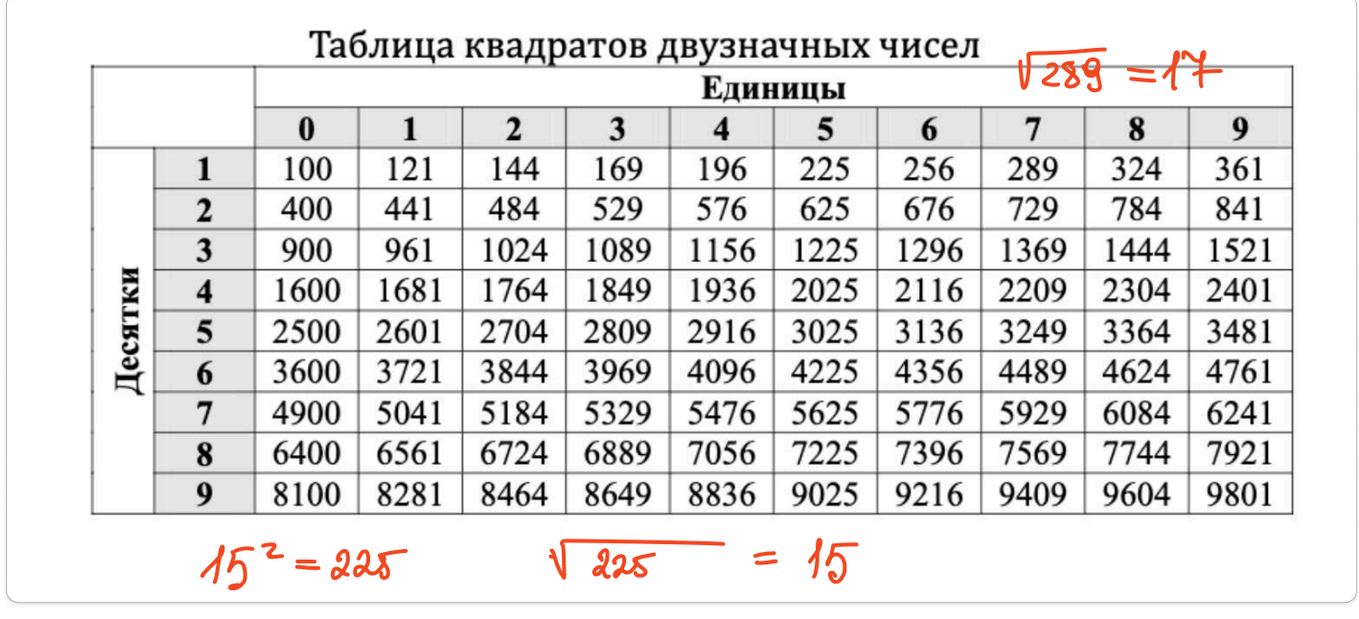
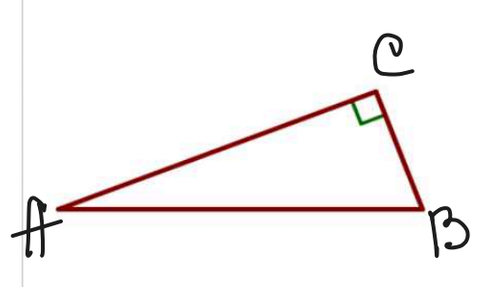


Таблица квадратов двузначных чисел $\sqrt{289} = 17$

Десятки	Единицы 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

$15^2 = 225$ $\sqrt{225} = 15$

ОГЭ № 15



(49) В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 7 и 25 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.

50. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 40 и 41 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.

Дано: $\triangle ACB$ – прямоугольный

$CB = 7$

$AB = 25$

Найти: AC

Решение: т.к. $\triangle ACB$ – прямоуг.

по т. Пифагора

$AC^2 = AB^2 - CB^2 = 25^2 - 7^2 = 625 - 49 = 576$

$AC = \sqrt{576} = 24$

$625 - 49 = 576$

Ответ: 24